从果蝇蘑菇体递质侧化到可验证的记忆行为假说

结构统计、连接组传播、DPM 光遗传预测与 OCT/MCH 行为验证

陈胤达

/unify/ydchen/unidit/bio_fly

2026 年 4 月 30 日

科学问题

果蝇左右脑蘑菇体是否只是镜像结构，还是存在可传播到记忆环路的递质侧化？本项目用 FlyWire 连接组约束的透明赛博果蝇代理仿真框架，将“右侧 5-HT 富集、左侧 Glu 偏置”的结构发现推进到 DPM 光遗传和 OCT/MCH 行为实验预测。

FlyWire: Dorkenwald et al., Nature 2024; Schlegel et al., Nature 2024. Mushroom body learning circuit: Aso et al., eLife 2014; Modi et al., Annu. Rev. Neurosci. 2020.

汇报结构与结论层级

四个问题

1. KC 输入是否存在稳定递质侧化？
2. 侧化 seed 是否能传播到记忆相关 readout？
3. DPM 光遗传能否给出可测 release pattern？
4. OCT/MCH 行为任务是否能承接这些预测？

当前结论

- 结构发现强：5-HT 右偏，Glu 左偏，$\alpha'\beta'$ 最强。
- 传播结果支持功能相关性：readout 到 DAN、APL、DPM、MBON/MBIN。
- 行为代理可用但有限：OCT/MCH 方向稳定，MB 扰动未显著。

赛博果蝇代理仿真框架与证据边界

这里的“赛博果蝇代理”是什么

- 不是 Eon 私有闭环系统的逐参数复刻。
- 是公开可复查的计算流程：FlyWire 连接组 → 递质侧化 seed → 3-hop signed graph propagation → memory/DPM/DN readout → OCT/MCH 行为代理和视频渲染。
- 代码、参数、随机对照、统计检验和输出文件都在项目目录中，可逐步审计。

可靠性边界

- 较可靠：结构统计和连接组传播，因为依赖公开连接组和透明图算法。
- 预测性质：DPM 光遗传 release pattern 和 OCT/MCH 行为代理，需要湿实验验证。
- 不能声称：连接组单独自动涌现完整果蝇行为，或已经完整复刻 Eon 系统。

实验 1：结构层递质侧化统计

数据与对象

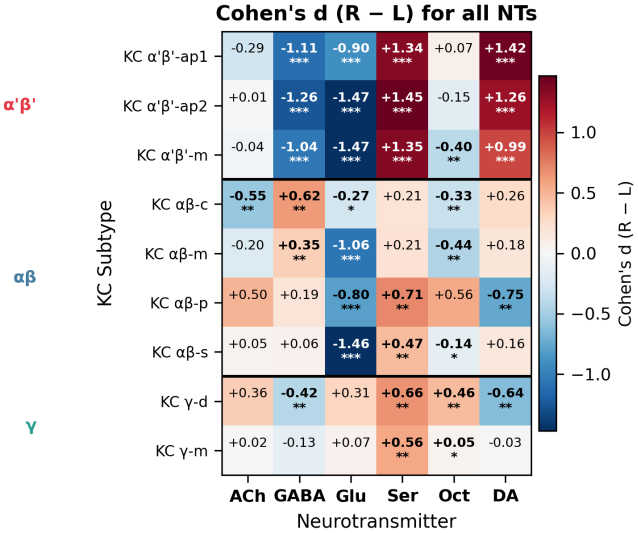
- 数据：FlyWire v783 neurons、synapses、cell annotations。
- 递质：per-synapse neurotransmitter prediction。
- 对象：左右半脑 Kenyon cells（KC），按 KC subtype 分组。

分析和指标

- 对每个 KC 计算上游输入递质比例。
- 左右半脑比较：Cohen's d，正值代表右偏，负值代表左偏。
- 统计控制：Mann–Whitney、permutation、bootstrap、FDR。
- 术语：5-HT 是血清素；Glu 是谷氨酸；$\alpha'\beta'$ 是记忆巩固相关 KC lobe。

Connectome and annotation basis: Dorkenwald et al., Nature 2024; Schlegel et al., Nature 2024. NT prediction: Eckstein et al., Cell 2024.

结果 1：KC 输入中 5-HT 右偏、Glu 左偏



主要观察

- 5-HT/Serotonin：11/11 KC 类型右偏。
- Glu/Glutamate：7/11 KC 类型左偏且显著。
- 最强效应集中在 $\alpha'\beta'$。
- KC 输出仍以 ACh 为主，说明差异来自输入侧递质组成。

结论

左右蘑菇体不是简单镜像；至少在 KC 输入的化学组成上存在稳定侧化。

Mushroom body architecture: Aso et al., eLife 2014; adult MB connectome: Li et al., eLife 2020; memory consolidation relevance: Krashes et al., Neuron 2007.

实验 2：连接组传播算法与功能可达性（赛博果蝇仿真）

图传播算法

- 构图：神经元为节点，突触数/连接强度为边权，兴奋/抑制符号进入 signed weight。
- 初始化：把右 5-HT-rich KC 或左 Glu-rich KC 设为 seed vector x_0。
- 传播：$x_{t+1} = \hat{A}^T x_t$，最多 3 hop；$\hat{A}$ 是归一化连接矩阵。
- 汇总：对每个 hop 的响应求和，得到各下游脑区的 response mass。
- 对照：同侧、同数量随机 KC 重复传播，形成 null distribution。

方法合理性

- 这不是“环境里随机游走”，而是在真实连接组图上的加权信号传播。
- 逻辑类似网络扩散/图传播：先问结构差异能不能到达目标模块。
- 如果到达 DAN、APL、DPM、MBON/MBIN，才有资格讨论学习、记忆维持和输出读出。
- 结论边界：证明功能可达性，不等于证明真实神经放电或真实行为。

Weighted connectome graph analyses are standard in large-scale connectomics; see Scheffer et al., eLife 2020; Dorkenwald et al., Nature 2024. MB circuit readouts: Aso et al., eLife 2014; Li et al., eLife 2020.

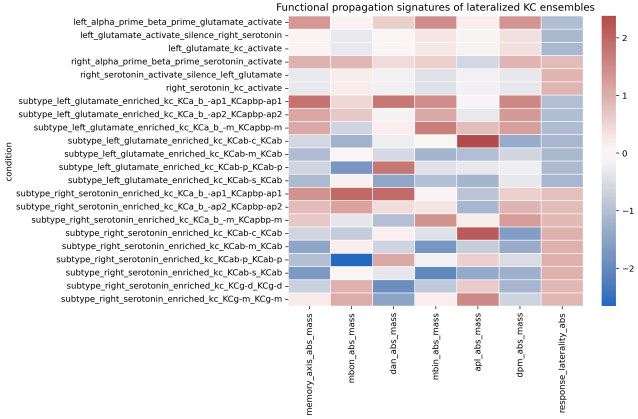
实验 2：传播读出指标与统计检验（赛博果蝇仿真）

指标	计算含义	生物解释和用途
memory axis mass	传播信号落到预定义记忆相关神经元集合的总量	类似图神经网络里某个子模块的 activation mass；越大表示侧化输入越容易影响记忆轴。
DAN 等 abs mass	到达 DAN、APL、DPM、MBON 等神经元类别的信号强度，取绝对值，不区分正负	DAN 像“教学信号”，APL/DPM 像“反馈和记忆维持”，MBON/MBIN 像“读出/调制接口”；用于判断影响到哪个功能模块。
response laterality	$(R-L)/(R+L)$，正值偏右，负值偏左	判断传播后的影响是否仍保留左右脑偏向，而不只是整体变强。
empirical p	和随机 seed 形成的 null distribution 比较	问题是“这个结果比随机挑 KC 更特殊吗”。
FDR q	多个指标一起检验后的假阳性校正	避免在很多脑区/指标里挑一个偶然显著的结果。

判定标准

只有当侧化 seed 的读出超过同侧随机 KC 对照，并经过 FDR 校正后仍显著，才作为后续 DPM 光遗传或行为实验的优先候选。

结果 2：侧化 seed 能传播到记忆相关 readout（赛博果蝇仿真）



结果

- 右 5-HT seed 显著改变 DAN、APL、DPM 和左右读出。
- 左 Glu seed 更广泛影响 memory axis、MBON/MBIN、DAN、APL、DPM。
- 最强结果 FDR $q = 0.038$。

解释

结构侧化不止停留在 KC 输入端，而是能在连接组层面影响记忆相关环路读出。

实验 3：MB readout 到 DN/motor bridge（赛博果蝇仿真）

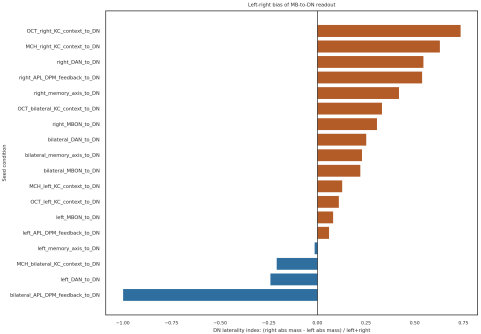
为什么要接到 DN

DAN、APL、DPM、MBON 还主要是脑内学习/记忆模块。若要解释行为，信号最终需要到达 descending neurons（DN，下行神经元）或其它运动出口。DN 可以理解成“大脑给身体发命令”的接口。

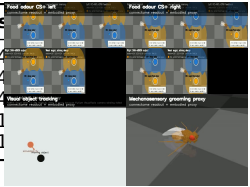
仿真流程

- Seed：left/right/bilateral MBON、DAN、APL/DPM、memory axis。
- 仍在 FlyWire signed graph 上做多跳传播。
- 只统计落到 DN annotation 的响应。
- 输出：DN 数量、absolute mass、signed mass、laterality index。
- motor primitive 只是透明 heuristic，不是 Eon 私有 DN-to-body 权重。

结果 3：MB readout 可到达 DN 出口（赛博果蝇仿真）



条件	DN 数	abs mas
left MBON	202	0.064
right MBON	149	0.034
bilateral memory axis	108	0.024
right memory axis	110	0.021
left memory axis	111	0.021



解释

left MBON 总响应更强；right MBON/right memory axis 的右偏更明显。强度和侧向偏置是两个不同读出。

对应视频

多模态代理展示视觉、食物和梳理等交互；这里只作为 motor bridge 的直观入口。

实验 4：DPM 光遗传仿真验证（赛博果蝇仿真）

术语和实验含义

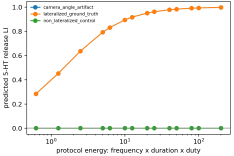
- DPM：投射到蘑菇体的调制神经元，和嗅觉记忆稳定性相关。
- 光遗传：让特定神经元表达感光蛋白，再用光控制其活性。
- Opsin：感光蛋白；CsChrimson/ReaChR 对红光敏感。
- 5-HT/KC readout：预测 KC 区域接收到的血清素相关读出。

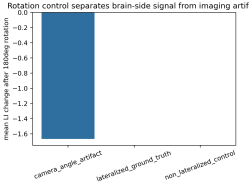
仿真设置

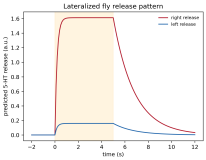
- Seed：left/right DPM。
- 扫描：opsin、波长、频率、脉宽、时长、光强。
- Pulse：单次光刺激宽度；train：连续刺激序列。
- 控制：180 度旋转后按脑侧注册，区分脑侧偏向和相机角度伪影。
- 湿实验对应：DPM-driver > CsChrimson/ReaChR，加 5-HT sensor 或 GCaMP 成像。

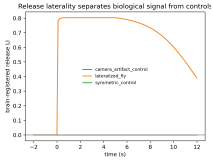
DPM and memory: Yu et al., Cell 2005; Keene and Waddell, Nat. Rev. Neurosci. 2007. CsChrimson: Klapoetke et al., Nat. Methods 2014. ReaChR: Lin et al., Nat. Neurosci. 2013.

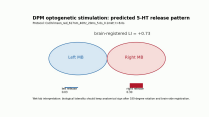
结果 4：DPM 红光协议与释放预测（赛博果蝇仿真）











点击截图播放：`video_dpm_optogenetic_release_prediction.mp4`

怎么读图

左侧图是在不同 opsin/波长/频率/脉宽下预测 DPM 激活强度，右侧图是红光开始后左右 5-HT/KC readout 的时间曲线。这里的 release pattern 是模型预测的释放/读出时间过程，不是已经测到的真实 5-HT。

结论

优先测试 CsChrimson 617 nm 或 ReaChR 627 nm、40 Hz、20 ms pulse、5 s train。模型预测 DPM 激活后，按脑侧注册的 5-HT/KC readout 保持右偏，top protocol 的 peak LI 约 0.80。

实验 5：OCT/MCH 群体行为代理（赛博果蝇仿真）

任务设计

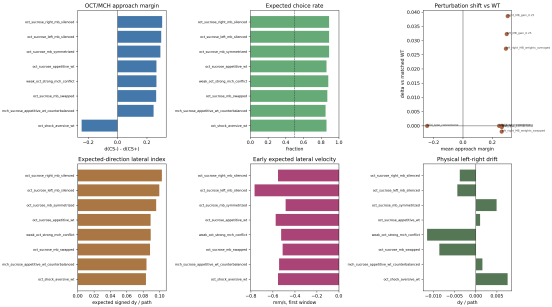
- OCT + sucrose：奖励，预期接近 OCT。
- MCH + sucrose：气味身份反平衡。
- OCT + shock：惩罚，预期回避 OCT。
- weak OCT / strong MCH：弱记忆和强感觉冲突。

统计设计

- 正式条件 n=100。
- CS+ 左右各半，做 mirror-side。
- 指标：choice index、approach margin、early turning。
- 多重比较：FDR。

Classical fly olfactory conditioning: Tully and Quinn, J. Comp. Physiol. A 1985; Tempel et al., PNAS 1983. MB valence readout: Aso et al., eLife 2014.

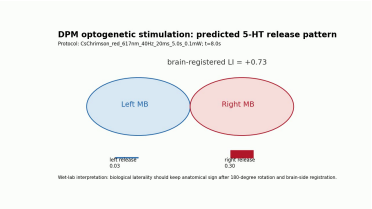
结果 5：OCT/MCH 代理表达奖惩方向（赛博果蝇仿真）



条件	选择率	**FDR q**
OCT+sucrose	0.86	9.5×10^{-14}
MCH+sucrose	0.85	4.8×10^{-13}
OCT+shock	0.86	9.5×10^{-14}
conflict	0.88	3.8×10^{-15}

OCT/MCH mirror-sign among activation x2
OCT stays WT
Mirror-sign among OCT + MCH: 0.97 / 0.97
WMP about 1 in OCT
Mirror-sign among OCT + CONFLICT: 0.94 / 0.94
Mirror-sign among OCT + SHOCK: 0.97 / 0.97
Mirror-sign among OCT + CONFLICT + SHOCK: 0.97 / 0.97
Mirror-sign among OCT + SHOCK + CONFLICT: 0.97 / 0.97
Mirror-sign among OCT + SHOCK + CONFLICT + SHOCK: 0.97 / 0.97
OCT + sucrose
OCT + shock
OCT + sucrose + shock
OCT + sucrose + shock + conflict
OCT + sucrose + shock + conflict + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock + shock + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock
OCT + sucrose + shock + conflict + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock + shock

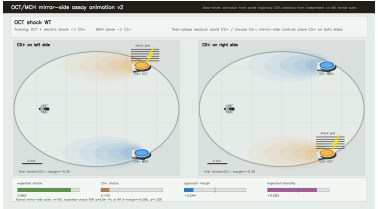
关键视频入口（赛博果蝇仿真）



DPM 光遗传预测

红光刺激后，模型输出左右 5-HT/KC readout 的时间过程。

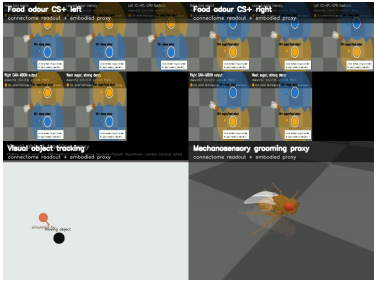
`video_dpm_optogenetic_release_prediction.mp4`



OCT/MCH 行为代理

展示气味杯、气味羽流、糖奖励/电击、轨迹和统计 inset。

`video_oct_mch_assay_v2_key_conditions.mp4`



多模态代理演示

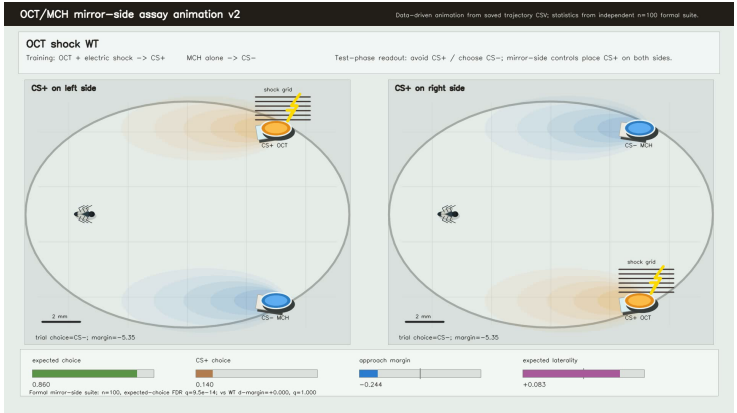
视觉、食物、梳理等任务用于检查代理层是否能表达环境交互。

`video_eon_multimodal_reproduction_summary.mp4`

边界

点击截图可调用本地视频；PDF 阅读器需允许外部播放器。视频是仿真输出的可视化入口，统计结论仍以 n=100 trial 表格、连接组传播和显著性检验为准。

实验 6：OCT/MCH 视频渲染展示了哪些实验要素（赛博果蝇仿真）



渲染元素

- 培养皿和实验边界。
- OCT/MCH 气味杯和气味羽流。
- 糖奖励和电击栅格。
- 果蝇朝向、轨迹尾迹、统计 inset。

严谨边界

视频说明实验条件和轨迹形态；显著性证据来自 n=100 的正式统计表。

负结果：MB 扰动尚未产生显著行为差异（赛博果蝇仿真）

扰动条件	n	选择率	FDR q
left MB silenced	100	0.89	1.0
right MB silenced	100	0.89	1.0
MB symmetrized	100	0.89	1.0
MB swapped	100	0.87	1.0

我们做了什么

在行为代理中分别模拟左/右 MB 静默、左右对称化、左右交换，再与 WT 对照比较。

结果含义

四种扰动都没有通过 FDR 校正；因此不能声称 MB 侧化已经导致真实行为改变。

为什么这个负结果重要

它说明当前行为代理还不够敏感，或者 MB 侧化对 OCT/MCH 选择的影响需要更强的 DN/motor 闭环、剂量响应或真实湿实验验证。

湿实验验证路径：目的、设计和风险

目的

仿真只能生成可检验假说；湿实验要证明结构侧化是否真实存在、DPM 激活是否产生脑侧 readout 差异、群体行为是否按预测方向改变。

设计思路

结构：GRASP/split-GFP 验证侧化接触。功能：DPM-driver > CsChrimson/ReaChR，KC/MB 表达 5-HT sensor 或 GCaMP，并做 180 度旋转控制。行为：OCT/MCH T-maze，CS+ 左右平衡，测试 delayed/conflict 条件。

主要 concern

成像角度可能造成伪侧化；NT prediction 不是直接化学测量；成像后的果蝇不能继续做行为；群体 T-maze 不能知道单只果蝇的侧化程度。因此需要结构、功能、行为三条证据相互支撑。

结构、功能、行为三条证据合在一起，才构成强论证。

GRASP: Feinberg et al., Neuron 2008; Gordon and Scott, Neuron 2009. Fly olfactory behavior: Tully and Quinn, J. Comp. Physiol. A 1985.

风险与下一步

主要风险

- 不是 Eon 私有闭环系统复刻。
- NT prediction 不是直接化学测量。
- 行为代理对 MB 扰动还不敏感。
- OCT/MCH sensory encoder 仍简化。

下一步

- 加强 MBON/DAN/APL/DPM 到 DN 的在线控制接口。
- 做 dose response、symmetrization、swap 和 random controls。
- 优先推进 DPM 红光成像和 conflict T-maze。
- 主文中区分结构发现、功能预测和待湿实验验证。

核心结论

发现

果蝇蘑菇体 KC 输入存在稳定递质侧化：右侧更偏 5-HT，左侧更偏 Glu，最强在与记忆巩固相关的 $\alpha'\beta'$ 区。

方法贡献

FlyWire 连接组约束的透明赛博果蝇代理仿真框架，将该结构发现推进到连接组传播、DPM 光遗传预测和 OCT/MCH 行为实验设计。

边界

当前还不能说连接组单独涌现完整行为，也不能说 MB 侧化已经被真实行为因果证明。下一步需要 DPM 成像、GRASP/split-GFP 和群体行为完成闭环。

Core references: Dorkenwald et al., Nature 2024; Schlegel et al., Nature 2024; Aso et al., eLife 2014; Yu et al., Cell 2005; Keene and Waddell, Nat. Rev. Neurosci. 2007; Tully and Quinn, J. Comp. Physiol. A 1985.